

Dicionário de Dados

Sistema CriptoInvest

PROJETO

CriptoInvest — Investimentos em Criptoativos

SGBD

Oracle 19c+

FASE

Fase 4 — Modelo Relacional & Normalização

FONTE DO SCHEMA

modelo/criptoinvest_ddl.sql

TABELAS DOCUMENTADAS

10 (3 de herança · 2 associativas)

Visão Geral & Convenções

Este dicionário descreve as 10 tabelas do modelo relacional do CriptoInvest, gerado a partir do domínio Java (pacote com.criptoinvest.model). A herança das carteiras adota a estratégia **Joined** (CARTEIRA → CARTEIRA_PF / CARTEIRA_PJ) e dois relacionamentos N:N são resolvidos por entidades associativas (POSICAO e ALERTA).

PK Primary Key**FK** Foreign Key**UK** Unique Key**NN** Not Null**CK** Check

Tamanho indicado como precisão,escala para tipos NUMBER decimais; “—” aplica-se a colunas DATE. Volume, retenção e rotina de limpeza são estimativas de projeto e não constam no DDL.

ENTIDADE

CARTEIRA

Descrição	Entidade que representa a carteira de investimentos em criptoativos. É a tabela pai da herança (estratégia Joined), contendo os atributos comuns às carteiras de Pessoa Física e Pessoa Jurídica.			
Volume	≈700 registros iniciais (1 por usuário + 1 por empresa); até 30 linhas/dia.			
Retenção	Permanente			
Limpeza	Não se aplica			
Coluna / Atributo	Tipo	Tam.	Constr.	Descrição
id_carteira	NUMBER	10	PK	Identificador único da carteira, gerado pela sequence seq_carteira.
descricao	VARCHAR 2	100	NN	Descrição ou nome da carteira.
saldo_reais	NUMBER	15,2	NN CK	Saldo em reais (R\$) disponível. Padrão 0; não pode ser negativo. CHECK (saldo_reais >= 0).
tipo	CHAR	2	NN CK	Discriminador da herança: identifica o tipo da carteira. CHECK (tipo IN ('PF','PJ')).

ENTIDADE

CARTEIRA_PF

Descrição	Carteira de Pessoa Física. Tabela filha de CARTEIRA na herança joined; sua chave primária é também chave estrangeira para a tabela pai, implementando o relacionamento 1:1.			
Volume	≈500 registros iniciais (1 por usuário); até 20 linhas/dia.			
Retenção	Permanente			
Limpeza	Não se aplica			
Coluna / Atributo	Tipo	Tam.	Constr.	Descrição
id_carteira_pf	NUMBER	10	PK FK	PK e, ao mesmo tempo, FK para CARTEIRA(id_carteira), implementando a herança 1:1.
limite_diario_saque	NUMBER	15,2	NN CK	Limite diário de saque. Padrão R\$ 5.000,00; não pode ser negativo. CHECK (limite_diario_saque >= 0).

ENTIDADE

CARTEIRA_PJ

Descrição	Carteira de Pessoa Jurídica. Tabela filha de CARTEIRA na herança joined; sua chave primária é também chave estrangeira para a tabela pai, implementando o relacionamento 1:1.			
Volume	≈200 registros iniciais (1 por empresa); até 10 linhas/dia.			
Retenção	Permanente			
Limpeza	Não se aplica			
Coluna / Atributo	Tipo	Tam.	Constr.	Descrição
id_carteira_pj	NUMBER	10	PK FK	PK e FK para CARTEIRA(id_carteira), implementando a herança 1:1.
regime_tributario	VARCHAR 2	30	NN CK	Regime tributário da empresa. Padrão 'SIMPLES'. CHECK (IN ('SIMPLES','LUCRO_PRESUMIDO','LUCRO_REAL')).

ENTIDADE

USUARIO

Descrição	Pessoa física que utiliza o sistema para gerir seus investimentos. Possui relação 1:1 com uma carteira PF e pode possuir várias empresas (1:N).			
Volume	≈500 registros iniciais; até 20 linhas/dia.			
Retenção	Permanente			
Limpeza	Não se aplica			
Coluna / Atributo	Tipo	Tam.	Constr.	Descrição
id_usuario	NUMBER	10	PK	Identificador único do usuário, gerado pela sequence seq_usuario.
id_carteira_pf	NUMBER	10	NN FK UK	FK para CARTEIRA_PF(id_carteira_pf). UNIQUE para garantir o relacionamento 1:1.
nome	VARCHAR 2	150	NN	Nome completo do usuário.
email	VARCHAR 2	150	NN UK	E-mail de acesso ao sistema. Deve ser único.
senha	VARCHAR 2	100	NN	Senha de acesso, armazenada de forma segura.
cpf	VARCHAR 2	14	NN UK	CPF no formato 000.000.000-00. Deve ser único.
autenticacao_2fa	CHAR	1	NN CK	Indica se a autenticação em dois fatores (2FA) está ativa. Padrão 'N'. CHECK (IN ('S','N')).

ENTIDADE

EMPRESA

Descrição	Pessoa jurídica (CNPJ) pertencente a um usuário. Possui relação 1:1 com uma carteira PJ e N:1 com o usuário dono.			
Volume	≈200 registros iniciais; até 10 linhas/dia.			
Retenção	Permanente			
Limpeza	Não se aplica			
Coluna / Atributo	Tipo	Tam.	Constr.	Descrição
id_empresa	NUMBER	10	PK	Identificador único da empresa, gerado pela sequence seq_empresa.
id_usuario	NUMBER	10	NN FK	FK para USUARIO(id_usuario). Identifica o usuário dono da empresa.
id_carteira_pj	NUMBER	10	NN FK UK	FK para CARTEIRA_PJ(id_carteira_pj). UNIQUE para garantir o relacionamento 1:1.
nome	VARCHAR 2	150	NN	Razão social / nome da empresa.
cnpj	VARCHAR 2	18	NN UK	CNPJ no formato 00.000.000/0001-00. Deve ser único.

ENTIDADE

CRIPTOATIVO

Descrição	Catálogo das criptomoedas disponíveis na plataforma (ex.: Bitcoin, Ethereum), com cotação e variação.			
Volume	≈100 registros iniciais; até 2 linhas/dia. Preço atualizado com alta frequência.			
Retenção	Permanente			
Limpeza	Não se aplica			
Coluna / Atributo	Tipo	Tam.	Constr.	Descrição
id_cripto	NUMBER	10	PK	Identificador único do criptoativo, gerado pela sequence seq_criptoativo.
nome	VARCHAR 2	80	NN	Nome do criptoativo (ex.: Bitcoin).
sigla	VARCHAR 2	10	NN UK	Sigla/ticker do ativo (ex.: BTC). Deve ser único.
preco_atual	NUMBER	18,8	NN CK	Cotação atual em reais. Não pode ser negativo. CHECK (preco_atual >= 0).
variacao_24h	NUMBER	10,4	—	Variação percentual nas últimas 24h. Padrão 0. Aceita nulo.
categoria	VARCHAR 2	50	—	Categoria do ativo (ex.: Moeda, Plataforma). Aceita nulo.

ENTIDADE

TRANSACAO

Descrição	Registro histórico das operações de compra e venda de criptoativos realizadas por uma carteira. A FK para CARTEIRA é polimórfica (pode apontar para uma carteira PF ou PJ).			
Volume	≈50.000 registros iniciais; até 2.000 linhas/dia.			
Retenção	Permanente (histórico de operações)			
Limpeza	Não se aplica			
Coluna / Atributo	Tipo	Tam.	Constr.	Descrição
id_transacao	NUMBER	10	PK	Identificador único da transação, gerado pela sequence seq_transacao.
id_carteira	NUMBER	10	NN FK	FK para CARTEIRA(id_carteira). Carteira que realizou a operação.
id_cripto	NUMBER	10	NN FK	FK para CRIPTOATIVO(id_cripto). Ativo negociado.
tipo	VARCHAR 2	10	NN CK	Tipo da operação. CHECK (IN ('COMPRA','VENDA')).
quantidade	NUMBER	18,8	NN CK	Quantidade negociada. Deve ser maior que zero. CHECK (quantidade > 0).
preco_unitario	NUMBER	18,8	NN CK	Preço unitário do ativo na operação. CHECK (preco_unitario >= 0).
taxa	NUMBER	15,4	NN CK	Taxa cobrada na operação (0,1%). CHECK (taxa >= 0).
data_operacao	DATE	—	NN	Data em que a transação foi realizada.

ENTIDADE				
RELATORIO				
Descrição	Snapshot consolidado do desempenho de uma carteira em uma data específica (valores investidos, vendidos, taxas, lucro e rentabilidade).			
Volume	≈15.000 registros iniciais; até 500 linhas/dia.			
Retenção	5 anos			
Limpeza	Expurgo dos relatórios com data de geração superior a 5 anos.			
Coluna / Atributo	Tipo	Tam.	Constr.	Descrição
id_relatorio	NUMBER	10	PK	Identificador único do relatório, gerado pela sequence seq_relatorio.
id_carteira	NUMBER	10	NN FK	FK para CARTEIRA(id_carteira). Carteira resumida.
data_geracao	DATE	—	NN	Data de geração do relatório.
valor_total_carteira	NUMBER	18,2	—	Valor total da carteira na data. Aceita nulo.
total_investido	NUMBER	18,2	—	Total investido (compras). Aceita nulo.
total_vendido	NUMBER	18,2	—	Total recebido em vendas. Aceita nulo.
total_taxas	NUMBER	15,4	—	Soma das taxas pagas. Aceita nulo.
lucro_total	NUMBER	18,2	—	Lucro/prejuízo total apurado. Aceita nulo.
rentabilidade_percentual	NUMBER	10,4	—	Rentabilidade percentual da carteira. Aceita nulo.

ENTIDADE

POSICAO

Descrição	Entidade associativa que resolve o relacionamento N:N entre CARTEIRA e CRIPTOATIVO, armazenando o saldo agregado de cada ativo em cada carteira.			
Volume	≈5.000 registros iniciais; até 200 linhas/dia.			
Retenção	Permanente			
Limpeza	Não se aplica			
Coluna / Atributo	Tipo	Tam.	Constr.	Descrição
id_posicao	NUMBER	10	PK	Identificador único da posição, gerado pela sequence seq_posicao.
id_carteira	NUMBER	10	NN FK UK	FK para CARTEIRA(id_carteira). Compõe a chave única (id_carteira, id_cripto).
id_cripto	NUMBER	10	NN FK UK	FK para CRIPTOATIVO(id_cripto). Compõe a chave única (id_carteira, id_cripto).
quantidade_atual	NUMBER	18,8	NN CK	Quantidade atual do ativo na carteira. CHECK (quantidade_atual >= 0).
preco_medio_compra	NUMBER	18,8	NN CK	Preço médio de compra do ativo. CHECK (preco_medio_compra >= 0).
data_primeira_aquisicao	DATE	—	NN	Data da primeira aquisição do ativo.
data_ultima_atualizacao	DATE	—	NN	Data da última atualização da posição.

ENTIDADE

ALERTA

Descrição	Entidade associativa que resolve o relacionamento N:N entre USUARIO e CRIPTOATIVO, registrando alertas de variação de preço configurados pelo usuário.			
Volume	≈3.000 registros iniciais; até 100 linhas/dia.			
Retenção	Permanente			
Limpeza	Remoção opcional dos alertas desativados (ativado = 'N') há mais de 12 meses.			
Coluna / Atributo	Tipo	Tam.	Constr.	Descrição
id_alerta	NUMBER	10	PK	Identificador único do alerta, gerado pela sequence seq_alerta.
id_usuario	NUMBER	10	NN FK	FK para USUARIO(id_usuario). Usuário que configurou o alerta.
id_cripto	NUMBER	10	NN FK	FK para CRIPTOATIVO(id_cripto). Ativo monitorado.
limite_variacao	NUMBER	10,4	NN CK	Percentual de variação que dispara o alerta. CHECK (limite_variacao > 0).
ativado	CHAR	1	NN CK	Indica se o alerta está ativo. Padrão 'S'. CHECK (IN ('S','N')).
data_configuracao	DATE	—	NN	Data em que o alerta foi configurado.

